



Wensheng Zhang

随机信号分析

Random signal analysis

课程号: sd01234090-1 周五5-6节

振声苑W106, 通信23[2-3]班, 2024年秋

张文胜

微信: 15063339795 QQ: 762329090

zhangwsh@sdu.edu.cn

zhang8181@gmail.com

School of Information Science and Engineering
Shandong University

第二章 随机信号（随机过程）

2.1、随机信号的定义与基本特性

2.2、典型随机信号举例

2.3、随机信号的一般特性与基本运算

2.4、多维高斯分布与高斯信号

2.5、独立信号

学习目标

- 了解随机信号的 n 维概率特性；
- 了解两个随机信号的 n 维联合概率特性；
- 写出两个随机信号的互相关函数表达式、互协方差函数表达式和互相关系数表达式；
- 区分随机信号统计独立、不相关和正交的异同；
- 阐述随机信号自相关函数、自协方差函数、互相关函数和互协方差函数的性质；
- 说明高斯随机变量和高斯随机信号的性质，写出其 n 维概率密度公式；
- 了解独立信号和复随机信号。

2.3 随机信号的一般特性与基本运算

2.3.1 n 阶概率特性

随机信号 $\{X(t), t \in T\}$, $t_1, t_2, \dots, t_n, \dots$ $X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n), \dots$

- n 维CDF:

$$F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = P\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2, \dots, X(t_n) \leq x_n\}$$

- n 维PDF:

$$f_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = \frac{\partial^n F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n)}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n}$$

- n 维特征函数:

$$\phi_X(\mathbf{v}) = E\{\exp[j(v_1X(t_1) + v_2X(t_2) + \cdots + v_nX(t_n))]\}$$

$$\mathbf{v} = [v_1, v_2, \dots, v_n]^T$$

总结:

- n 增大, 分布函数、密度函数、特征函数包含的信息越多。
- 只有 $n \rightarrow \infty$ 时, 才能完全反映随机过程的统计特性。
- 一般工程上常用二维分布描述。

2.3.2 两个随机信号的联合特性

1. 联合分布

□ 联合随机过程 $\{X(t), Y(t), t \in T\}$

$$X(t) \quad t_1, t_2, \dots, t_m, \quad X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_m),$$

$$Y(t) \quad s_1, s_2, \dots, s_n, \quad Y(s_1), Y(s_2), \dots, Y(s_n),$$

□ $m+n$ 维的联合分布函数为

$$F_{XY}(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n; t_1, t_2, \dots, t_m, s_1, s_2, \dots, s_n) = P\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2, \dots, X(t_m) \leq x_m, Y(s_1) \leq y_1, Y(s_2) \leq y_2, \dots, Y(s_n) \leq y_n\}$$

□ 求导为联合 $m+n$ 维联合 PDF。

□ 可定义相应的联合特征函数。

2. 互相关函数和互协方差函数

□ $X(s), s \in T$, 随机变量, $X(s)$, 取值 x ;

□ $Y(t), t \in T$, 随机变量, $Y(t)$, 取值 y

□ 联合概率分布函数为:

$$F_{XY}(x, y; s, t) = P\{X(s) \leq x, Y(t) \leq y\}$$

□ 联合PDF为:

$$f_{XY}(x, y; s, t) = \frac{\partial^2 F_{XY}(x, y; s, t)}{\partial x \partial y}$$

□ 互相关函数为：

$$R_{XY}(s, t) = E[X(s)Y(t)]$$

□ 互协方差函数为：

$$\begin{aligned} C_{XY}(s, t) &= E\{[X(s) - m_X(s)][Y(t) - m_Y(t)]\} \\ &= R_{XY}(s, t) - m_X(s)m_Y(t) \end{aligned}$$

□ 互相关系数为：

$$\rho_{XY}(t_1, t_2) = \frac{Cov(X(t_1), Y(t_2))}{\sigma_X(t_1)\sigma_Y(t_2)}$$

3. 两随机过程的不相关、正交、统计独立

(1) 若 $\forall s \in T, t \in T$, 有

$$C_{XY}(s, t) = 0 \quad \text{或} \quad R_{XY}(s, t) = E[X(s)]E[Y(t)]$$

则随机过程 $X(t), Y(t)$ 不相关。

(2) 对 $\forall s \in T, t \in T$, 有

$$R_{XY}(s, t) = E[X(s)Y(t)] = 0$$

则随机过程 $X(t), Y(t)$ 正交。

(3) 对 $\forall t_1, t_2, \dots, t_n \in T, s_1, s_2, \dots, s_m \in T$ 有

$$\begin{aligned} & f_{XY}(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m; t_1, t_2, \dots, t_n; s_1, s_2, \dots, s_m) \\ &= f_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) f_Y(y_1, y_2, \dots, y_m; s_1, s_2, \dots, s_m) \end{aligned}$$

则随机过程 $X(t), Y(t)$ 独立。

- 与随机变量的正交、不相关、统计独立对应。
- 强调的是随机过程的每个时刻。

例：讨论两个信号 $R(t) = A\cos(\omega_0 t + \Theta)$ 与 $I(t) = A\sin(\omega_0 t + \Theta)$ 。其中 A 与 Θ 为实随机变量，且彼此独立。假定 A 服从参数为 σ^2 的瑞利分布， Θ 在 $[-\pi, \pi)$ 上均匀分布。

同相信号 $R(t)$ ，正交信号 $I(t)$

- (1) 讨论它们的联合概率特性；
- (2) 讨论它们的互相关函数、正交性与相关性。

$$\begin{cases} R(t_1) = A\cos(\omega_0 t_1 + \Theta) \\ I(t_2) = A\sin(\omega_0 t_2 + \Theta) \end{cases}$$

分析：

写出有关公式。

**为什么常以正弦信号或余弦信号
为例进行研究分析？**

解：

(1) $R(t)$ 和 $I(t)$ 分别为 A 和 Θ 的函数，可以由 A 、 Θ 的联合概率密度函数求 $R(t)$ 、 $I(t)$ 的二阶联合概率密度函数。

由题干可知：

$$f_{A,\Theta}(a, \theta) = \frac{a}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}$$

$$f_{R,I}(r, i; t_1, t_2) = |J| f_{A,\Theta}(a, \theta)$$

二维 $(X_1, X_2), (Y_1, Y_2)$ 单值函数

$$\begin{cases} Y_1 = g_1(X_1, X_2) \\ Y_2 = g_2(X_1, X_2) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} X_1 = h_1(Y_1, Y_2) \\ X_2 = h_2(Y_1, Y_2) \end{cases}$$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial y_1} & \frac{\partial h_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial h_2}{\partial y_1} & \frac{\partial h_2}{\partial y_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} \end{vmatrix}^{-1}$$

则：

$$f_{Y_1 Y_2}(y_1, y_2) = |J| \cdot f_{X_1 X_2}(x_1, x_2) = |J| \cdot f_{X_1 X_2}[h_1(y_1, y_2), h_2(y_1, y_2)]$$

● 下面用 $R(t_1)$ 和 $I(t_2)$ 表示 A 。

$$r = r(t_1) = a \cos(\omega_0 t_1 + \theta) = a \cos \omega_0 t_1 \cos \theta - a \sin \omega_0 t_1 \sin \theta$$

$$i = i(t_2) = a \sin(\omega_0 t_2 + \theta) = a \sin \omega_0 t_2 \cos \theta + a \cos \omega_0 t_2 \sin \theta$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} r(t_1) \cos \omega_0 t_2 + i(t_2) \sin \omega_0 t_1 &= a \cos \omega_0 t_1 \cos \omega_0 t_2 \cos \theta + a \sin \omega_0 t_2 \sin \omega_0 t_1 \cos \theta \\ &= a \cos \theta \cos \omega_0 (t_1 - t_2) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$a \cos \theta = \frac{r \cos \omega_0 t_2 + i \sin \omega_0 t_1}{\cos \omega_0 (t_1 - t_2)}, \quad a \sin \theta = \frac{i \cos \omega_0 t_1 - r \sin \omega_0 t_2}{\cos \omega_0 (t_1 - t_2)}$$

故

$$\begin{aligned} a^2 &= \frac{(r \cos \omega_0 t_2 + i \sin \omega_0 t_1)^2 + (i \cos \omega_0 t_1 - r \sin \omega_0 t_2)^2}{\cos^2 \omega_0 (t_1 - t_2)} \\ &= \frac{r^2 + i^2 + 2ri \sin \omega_0 (t_1 - t_2)}{\cos^2 \omega_0 (t_1 - t_2)} \end{aligned}$$

- 二维联合概率密度函数

$$\begin{aligned} f_{R,I}(r, i; t_1, t_2) &= \frac{1}{2\pi\sigma^2 |\cos\omega_0(t_1 - t_2)|} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma^2 |\cos\omega_0(t_1 - t_2)|} \exp\left(-\frac{r^2 + i^2 + 2ri\sin\omega_0(t_1 - t_2)}{2\sigma^2 \cos^2\omega_0(t_1 - t_2)}\right) \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma^2 \sqrt{1 - \rho^2}} \exp\left(-\frac{r^2 + i^2 - 2ri\rho}{2\sigma^2(1 - \rho^2)}\right) \end{aligned}$$

其中令： $\rho = -\sin\omega_0(t_1 - t_2)$

- 下面讨论 ρ 的物理意义： 相关系数

$$\rho_{RI}(t_1, t_2) = \frac{\text{Cov}(R(t_1), I(t_2))}{\sigma_R(t_1)\sigma_I(t_2)}$$

● 互协方差函数

$$\begin{aligned} \text{Cov}(R(t_1), I(t_2)) &= E[R(t_1)I(t_2)] - E[R(t_1)]E[I(t_2)] \\ &= E[A\cos(\omega_0 t_1 + \Theta)A\sin(\omega_0 t_2 + \Theta)] \\ &\quad - E[A\cos(\omega_0 t_1 + \Theta)]E[A\sin(\omega_0 t_2 + \Theta)] \\ &= E[A^2]E[\cos(\omega_0 t_1 + \Theta)\sin(\omega_0 t_2 + \Theta)] \\ &\quad - (E[A])^2 E[\cos(\omega_0 t_1 + \Theta)]E[\sin(\omega_0 t_2 + \Theta)] \\ &= \frac{1}{2}E[A^2]E[\sin(\omega_0(t_1 + t_2) + 2\Theta) - \sin(\omega_0(t_1 - t_2))] \\ &= -\frac{E[A^2]}{2}\sin(\omega_0(t_1 - t_2)) \end{aligned}$$

● 方差

$$\begin{aligned}\sigma_R^2(t_1) &= E[(R(t_1))^2] - (E[R(t_1)])^2 \\ &= E\left[\left(A\cos(\omega_0 t_1 + \Theta)\right)^2\right] - (E[A\cos(\omega_0 t_1 + \Theta)])^2 \\ &= E[A^2 \cos^2(\omega_0 t_1 + \Theta)] = E[A^2] E\left[\frac{1 - \cos(2\omega_0 t_1 + 2\Theta)}{2}\right] \\ &= \frac{E[A^2]}{2}\end{aligned}$$

同理

$$\sigma_I^2(t_2) = \frac{E[A^2]}{2}$$

● 故相关系数

$$\rho_{RI}(t_1, t_2) = \frac{\text{Cov}(R(t_1), I(t_2))}{\sigma_R(t_1)\sigma_I(t_2)} = \frac{-\frac{E[A^2]}{2} \sin(\omega_0(t_1 - t_2))}{\frac{E[A^2]}{2}} = -\sin\omega_0(t_1 - t_2)$$

(2) 讨论 $R(t)$ 和 $I(t)$ 的互相关函数、正交性与相关性。

$$\bullet R_{RI}(t_1 t_2) = E[R(t_1)I(t_2)]$$

$$= E[A \cos(\omega_0 t_1 + \Theta) A \sin(\omega_0 t_2 + \Theta)]$$

$$= E[A^2] E[\cos(\omega_0 t_1 + \Theta) \sin(\omega_0 t_2 + \Theta)] = \frac{E[A^2]}{2} \sin(\omega_0(t_2 - t_1))$$

$$\bullet E[R(t_1)]E[I(t_2)] = (E[A])^2 E[\cos(\omega_0 t_1 + \Theta)] E[\sin(\omega_0 t_2 + \Theta)] = 0$$

● 只有当 $t_2 = t_1$ (或 $t_2 - t_1 = \frac{n\pi}{\omega_0}$) 时,

$$R_{RI}(t_1 t_2) = E[R(t_1)]E[I(t_2)]$$

□ 故同一时刻, $R(t)$ 和 $I(t)$ 正交且无关, 但是整个时间上 $R(t)$ 和 $I(t)$ 非正交, 且相关。

两个随机信号 $X(t) = A\cos(\omega_0 t + \Theta)$ 与 $Y(t) = B\sin(\omega_0 t + \Phi)$ ，其中 A 、 B 、 ω_0 是常数， Θ 和 Φ 为 $[0, 2\pi)$ 内均匀分布的随机变量，且相互统计独立。

求：

- (1) 两个随机信号的互相关函数 $R_{XY}(t_1, t_2)$ 。
- (2) 讨论两个随机信号的正交性、互相关性与统计独立性。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解：

1)

$$\begin{aligned} R_{XY}(t_1, t_2) &= E[X(t_1)Y(t_2)] \\ &= E[A\cos(\omega_0 t_1 + \Theta)B\sin(\omega_0 t_2 + \Phi)] = 0 \end{aligned}$$

$$E[X(t)] = E[A\cos(\omega_0 t + \Theta)] = 0$$

$$E[Y(t)] = E[B\sin(\omega_0 t + \Theta)] = 0$$

故 $E[X(t_1)Y(t_2)] = E[X(t_1)]E[Y(t_2)] = 0$ ，对任意的 t_1, t_2 。

2) 因此，两个信号正交，不相关和统计独立。

2.3.3 相关函数与协方差函数的性质

1. 自相关函数和自协方差函数的性质

- 1) 对称性 $R(s, t) = R(t, s), C(s, t) = C(t, s)$
- 2) 均方值 $E[X^2(t)] = R(t, t) \geq 0$
- 3) 方差 $\sigma_X^2(t) = E[X^2(t)] - E^2[X(t)] \geq 0$
- 4) 相关系数 $|\rho(s, t)| \leq 1, \rho(t, t) = 1$

2. 互相关函数和互协方差函数的性质

- 1) 对称性 $R_{XY}(s, t) = R_{YX}(t, s)$
- 2) 协方差 $C_{XY}(s, t) = R_{XY}(s, t) - m_X(s)m_Y(t)$
- 3) 相关系数 $|\rho_{XY}(s, t)| \leq 1$

例：讨论两个信号 $X(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta)$ 与 $Y(t) = A\sin(\omega_0 t + \theta)$ 。

其中 A 与 θ 为实随机变量，且彼此独立。假定 A 服从参数为 σ^2 的瑞利分布， θ 在 $[-\pi, \pi)$ 上均匀分布。

请验证：

$$(1) R_X(s, t) = R_X(t, s), |\rho_X(s, t)| \leq 1, \rho_X(t, t) = 1;$$

$$(2) R_{XY}(s, t) = R_{YX}(t, s), C_{XY}(s, t) = R_{XY}(s, t) - m_X(s)m_Y(t), |\rho_{XY}(s, t)| \leq 1.$$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

2.4 多维高斯分布与高斯随机信号

2.4.1 多维高斯变量分布的概率密度函数和特征函数

□ $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 高斯变量, 均值 m_i , 方差 σ_i^2

协方差: $C_{ij} = E[(X_i - m_i)(X_j - m_j)] \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$

□ 用矩阵和矢量表示

$$\mathbf{X} = [X_1 \ X_2 \ \dots \ X_n]^T, \quad \boldsymbol{\mu}_X = [\mu_1 \ \mu_2 \ \dots \ \mu_n]^T, \quad \mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^T$$

协方差矩阵

$$\mathbf{C} = E[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}_X)(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}_X)^T] = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

是非负定矩阵。对于任意实数 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 使得 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C_{ij} \cdot t_i \cdot t_j \geq 0$

□ n 维正态分布可表示为

$$[X_1, X_1, \dots, X_n] \sim N(\boldsymbol{\mu}_X, \mathbf{C})$$

□ n 维随机变量的联合PDF为:

$$\begin{aligned} f_X(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\mathbf{C}|^{1/2}} \exp\left[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_X)^T \mathbf{C}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_X)\right] \end{aligned}$$

□ 特征函数为:

$$\begin{aligned} \phi_X(\mathbf{v}) &= E[\exp(jX_1v_1 + jX_2v_2 + \dots + jX_nv_n)] \\ &= E[e^{j\mathbf{X}^T \cdot \mathbf{v}}] = E[e^{j\mathbf{v}^T \mathbf{X}}] \\ &= \exp(j\mathbf{v}^T \boldsymbol{\mu}_X - \frac{1}{2} \mathbf{v}^T \mathbf{C} \mathbf{v}) \end{aligned}$$

● 特别地，对二维正态分布的随机变量 X_1, X_2

均值矢量： $\boldsymbol{\mu}_X = [\mu_1 \ \mu_2]^T$,

协方差矩阵： $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{12} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$

相关系数： $\rho = \frac{C_{12}}{\sigma_1\sigma_2}$

● 二维随机变量的联合概率密度函数

$$\begin{aligned} f_X(x_1, x_2) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp \left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x_1 - \mu_1)(x_2 - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right) \right] \end{aligned}$$

2.4.2 多维高斯随机变量的性质

1. 多维高斯随机变量的统计独立和不相关等价

- **统计独立一定不相关**，现证明不相关一定统计独立。
- 证明： $C_{ij} = E[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)] \quad (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n)$

若不相关，则

$$C_{ij} = 0, (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n), \quad C_{ii} = E[(X_i - \mu_i)^2] = \sigma_i^2$$

从而

$$\mathbf{C} = E[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}_X)(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}_X)^T] = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & \dots & 0 \\ & & \dots & \\ 0 & 0 & \dots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

● 特征函数为

$$\begin{aligned}\phi_X(\mathbf{v}) &= E[\exp(jX_1v_1 + jX_2v_2 + \dots + jX_nv_n)] \\ &= E[e^{j\mathbf{X}^T \cdot \mathbf{v}}] \\ &= \exp(j\boldsymbol{\mu}^T \mathbf{v} - \frac{1}{2} \mathbf{v}^T \mathbf{C} \mathbf{v}) \\ &= \exp\left(\sum_{i=1}^n j\mu_i v_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 v_i\right) \\ &= \prod_{i=1}^n \exp\left(j\mu_i v_i - \frac{1}{2} \sigma_i^2 v_i\right) \\ &= \prod_{i=1}^n \phi_i(v_i)\end{aligned}$$

n维联合特征函数等于各随机变量特征函数的乘积

2. 多维高斯随机变量的线性变换仍是多维高斯随机变量

- n 维高斯随机矢量 X, μ_X, C_X

- 其线性变换

$$Y = GX \quad (G \text{ 为可逆矩阵}), \quad \text{有 } X = G^{-1}Y$$

- 均值: $E[Y] = E[GX] = G\mu_X$

- 协方差矩阵: $C_Y = E[(Y - \mu_Y)(Y - \mu_Y)^T]$
$$\begin{aligned} &= E[(GX - G\mu_X)(GX - G\mu_X)^T] \\ &= GE[(X - \mu_X)(X - \mu_X)^T]G^T \\ &= GC_XG^T \end{aligned}$$

□ 结论: Y 仍是高斯随机矢量。

2. 多维高斯随机变量的线性变换仍是多维高斯随机变量

● 利用特征函数证明。

● $\phi_Y(\mathbf{v}) = E[\exp(jY_1v_1 + jY_2v_2 + \dots + jY_nv_n)]$

$$= E[e^{j\mathbf{v}^T \mathbf{Y}}] = E[\exp(j\mathbf{v}^T \mathbf{G}\mathbf{X})] = E[\exp(j(\mathbf{G}^T \mathbf{v})^T \mathbf{X})]$$

$$= \phi_X(\mathbf{G}^T \mathbf{v}) = \exp\left[j(\mathbf{G}^T \mathbf{v}) - \frac{1}{2}(\mathbf{G}^T \mathbf{v})^T \mathbf{C}_X(\mathbf{G}^T \mathbf{v})\right]$$

$$= \exp\left[j(\boldsymbol{\mu}_X^T \mathbf{G}^T) \mathbf{v} - \frac{1}{2} \mathbf{v}^T (\mathbf{G} \mathbf{C}_X \mathbf{G}^T) \mathbf{v}\right] = \exp(j\boldsymbol{\mu}_Y^T \mathbf{v} - \frac{1}{2} \mathbf{v}^T \mathbf{C}_Y \mathbf{v})$$

例: $X(t) = A + Bt, t \geq 0$, A 、 B 为统计独立的标准正态分布的随机变量, 试求随过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的一维、二维概率密度函数。

解:

- 一维: 确定的 $t \geq 0$, $X(t)$ 为正态随机变量

$$E[X(t)] = E[A] + E[B]t = 0, \quad \text{Var}[X(t)] = \text{Var}[A] + \text{Var}[B]t^2 = 1 + t^2$$

故一维随机变量的分布可以表示为 $X(t) \sim N(0, 1 + t^2)$ 。

- 二维: $\forall t_1, t_2, X(t_1) = A + Bt_1, X(t_2) = A + Bt_2$

$$E[X(t_1)] = E[X(t_2)] = 0, \quad \text{Var}[X(t_1)] = 1 + t_1^2, \quad \text{Var}[X(t_2)] = 1 + t_2^2$$

$$\text{而 } \text{Cov}(t_1, t_2) = E\{[X(t_1) - m_1][X(t_2) - m_2]\} = 1 + t_1 t_2$$

$$\mathbf{X} = [X(t_1) \ X(t_2)]^T \text{ 的均值矢量为 } \boldsymbol{\mu} = 0,$$

$$\text{协方差矩阵为 } C = \begin{bmatrix} 1 + t_1^2 & 1 + t_1 t_2 \\ 1 + t_1 t_2 & 1 + t_2^2 \end{bmatrix},$$

故二维随机变量可以表示为

$$[X(t_1) \ X(t_2)] \sim N(0, C), \quad t_1 \geq 0, t_2 \geq 0$$

2.4.3 高斯随机信号

1. 定义

- 设 $\{X(t), t \in T\}$ 为随机过程，若 $\forall n \geq 1, t_1, t_2, \dots, t_n \in T$, $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$ 为 n 维正态随机变量，则 $X(t)$ 为正态随机过程。
- 正态过程的有限维分布由均值函数和协方差函数决定，是二阶矩过程。

2. 性质

- 1) 高斯随机过程的分布由均值函数和协方差函数决定。
- 2) 高斯随机过程经线性变换后仍为高斯随机过程。

例 (2.12) 设A与B是两个独立的随机变量, 且 $A \sim N(0, \sigma^2)$, $B \sim N(0, \sigma^2)$, 随机信号 $X(t) = A\cos\omega t + B\sin\omega t$, $-\infty < t < \infty$, 是高斯信号, 其中 ω 为常数, 试写出该信号的一维、二维概率密度函数。

解:

高斯随机信号的一维、二维概率密度函数由其一阶矩和二阶矩决定。故

$$\blacksquare E[X(t)] = E[A\cos\omega t + B\sin\omega t] = E[A]\cos\omega t + E[B]\sin\omega t = 0$$

$$\begin{aligned}\blacksquare C(s, t) &= R(s, t) - E[X(s)]E[X(t)] = R(s, t) = E[X(s)X(t)] \\ &= E[(A\cos\omega s + B\sin\omega s)(A\cos\omega t + B\sin\omega t)] \\ &= E[A^2\cos\omega s\cos\omega t + AB\cos\omega s\sin\omega t + BA\sin\omega s\cos\omega t + B^2\sin\omega s\sin\omega t] \\ &= E[A^2]\cos\omega s\cos\omega t + E[AB]\cos\omega s\sin\omega t + E[BA]\sin\omega s\cos\omega t \\ &\quad + E[B^2]\sin\omega s\sin\omega t \\ &= \sigma^2(\cos\omega s\cos\omega t + \sin\omega s\sin\omega t) \\ &= \sigma^2\cos\omega(s - t)\end{aligned}$$

□ 当 $s = t$ 时, $\sigma_X^2 = C(t, t) = \sigma^2$, 故 $X(t) \sim N(0, \sigma^2)$, 一维概率密度函数为

$$f_X(x; t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

□ 对任意的 $s \neq t$, $\rho = \frac{C(s, t)}{\sigma(s)\sigma(t)} = \cos\omega(s - t)$, 二维概率密度函数为

$$\begin{aligned} f_X(x_1, x_2; s, t) &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{1}{2(1 - \cos^2\omega(s - t))} \frac{x_1^2 - 2x_1x_2\cos\omega(s - t) + x_2^2}{\sigma^2}\right) \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2\cos\omega(s - t)}{2\sigma^2\sin^2\omega(s - t)}\right) \end{aligned}$$

$$\bullet \quad f_X(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right]$$

2.5 独立信号

1. 定义

随机过程 $\{X(t), t \in T\}$, $t_1, t_2, \dots, t_n \in T, X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n) \dots$, 在任意 n 个时刻上的随机变量都是两两统计独立的。

2. 性质

1) 联合概率密度函数为一维概率密度函数的乘积。

$$f_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i; t_i)$$

2) 联合特征函数为一维特征函数的乘积。

$$\phi_X(v_1, v_2, \dots, v_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = \prod_{i=1}^n \phi_X(v_i; t_i)$$

2.6 复随机信号

1. 复随机变量

- 如果 X 、 Y 是概率空间 (Ω, F, P) 上的实随机变量，
则 $Z = X + jY$ 为复随机变量， $j = \sqrt{-1}$ 。
- 其数学期望为 $E[Z] = E[X] + jE[Y]$ 。

2. 复随机信号

- 如果 $X(t)$ 、 $Y(t)$ 是定义在同一概率空间上的两个随机过程，
令 $Z(t) = X(t) + jY(t)$ ， $t \in T$ 为复随机过程。

3. 数字特征

□ 设 $\{X(t), t \in T\}$ 为复随机过程, 则

- 数学期望: $m_X(t) = E[X(t)]$,
- 方差: $D[X(t)] = E[|X(t) - m_X(t)|^2]$,
- 均方值: $E[|X(t)|^2]$,
- 自相关函数: $R_X(s, t) = E[X^*(s)X(t)]$,
- 自协方差函数: $C_X(s, t) = E\{[X(s) - m_X(s)]^*[X(t) - m_X(t)]\}$

□ 若 $X(t), Y(t)$ 为复随机过程

- 互相关函数: $R_{XY}(s, t) = E[X^*(s)Y(t)]$,
- 互协方差函数: $C_{XY}(s, t) = E\{[X(s) - m_X(s)]^*[Y(t) - m_Y(t)]\}$

作业

- 课堂的知识点的总结
- 课堂练习总结
- 习题：2.11, 2.15、2.21
- 要求给出详细的思路和计算过程。

总结

随机信号 $X(t)$

定义

随机变量的集合

样本函数的集合

基本概率特性

分布函数

概率密度函数 (n维)

基本数字特征

均值、方差

自相关函数、协方差函数、相关系数

典型信号

随机正弦信号

伯努利随机序列

半随机二进制传输信号

泊松信号

高斯信号

n维高斯随机变量PDF, 1维、2维会写

高斯随机变量的性质

高斯随机信号

独立信号

随机信号 $X(t)$ 、 $Y(t)$

联合分布函数

联合概率密度函数

互相关函数、互协方差函数、互相关系数

正交

无关

统计独立